

2012 年全国硕士研究生入学统一考试

数学三试题解析

一、选择题：1~8 小题，每小题 4 分，共 32 分，下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求的，请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上。

(1) 曲线 $y = \frac{x^2 + x}{x^2 - 1}$ 渐近线的条数为 ()

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3

【答案】: C

【解析】: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x}{x^2 - 1} = \infty$, 所以 $x = 1$ 为垂直的

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x}{x^2 - 1} = 1$, 所以 $y = 1$ 为水平的, 没有斜渐近线 故两条选 C

(2) 设函数 $f(x) = (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n)$, 其中 n 为正整数, 则 $f'(0) =$

- (A) $(-1)^{n-1}(n-1)!$
- (B) $(-1)^n(n-1)!$
- (C) $(-1)^{n-1}n!$
- (D) $(-1)^nn!$

【答案】: C

【解析】: $f'(x) = e^x(e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n) + (e^x - 1)(2e^{2x} - 2) \cdots (e^{nx} - n) + \cdots (e^x - 1)(e^{2x} - 2) \cdots (ne^{nx} - n)$

所以 $f'(0) = (-1)^{n-1}n!$

(3) 设函数 $f(t)$ 连续, 则二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{2\cos\theta}^2 f(r^2) r dr = (\quad)$

- (A) $\int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{x^2 + y^2} f(x^2 + y^2) dy$
- (B) $\int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x^2 + y^2) dy$
- (C) $\int_0^2 dx \int_{1+\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{x^2 + y^2} f(x^2 + y^2) dy$

$$(D) \int_0^2 dx \int_{1+\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x^2+y^2) dy$$

【答案】: (B)

【解析】: 由 $x \leq \sqrt{x^2+y^2}$ 解得 y 的下界为 $\sqrt{2x-x^2}$, 由 $\sqrt{x^2+y^2} \leq 2$ 解得 y 的上界为 $\sqrt{4-x^2}$. 故排除答案 (C) (D). 将极坐标系下的二重积分化为 X -型区域的二重积分得到被积函数为 $f(x^2+y^2)$, 故选 (B).

$$(4) \text{ 已知级数 } \sum_{i=1}^{\infty} (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^\alpha} \text{ 绝对收敛, } \sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}} \text{ 条件收敛, 则 } \alpha \text{ 范围为 ()}$$

$$(A) 0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$$

$$(B) \frac{1}{2} < \alpha \leq 1$$

$$(C) 1 < \alpha \leq \frac{3}{2}$$

$$(D) \frac{3}{2} < \alpha \leq 2$$

【答案】: (D)

【解析】: 考察的知识点是绝对收敛和条件收敛的定义及常见的 p 级数的收敛性结论. $\sum_{i=1}^{\infty} (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^\alpha}$

绝对收敛可知 $\alpha > \frac{3}{2}$; $\sum_{i=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}}$ 条件收敛可知 $\alpha \leq 2$, 故答案为 (D)

$$(5) \text{ 设 } \alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c_1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ c_2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ c_3 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ c_4 \end{pmatrix} \text{ 其中 } c_1, c_2, c_3, c_4 \text{ 为任意常数, 则下列向量组线性相关}$$

的是 ()

$$(A) \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$$

$$(B) \alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$$

$$(C) \alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$$

$$(D) \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$$

【答案】: (C)

【解析】: 由于 $|(\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4)| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ c_1 & c_3 & c_4 \end{vmatrix} = c_1 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 0$, 可知 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关. 故选 (C)

$$(6) \text{ 设 } A \text{ 为 } 3 \text{ 阶矩阵, } P \text{ 为 } 3 \text{ 阶可逆矩阵, 且 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}, P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3),$$

$Q=(\alpha_1+\alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$ 则 $Q^{-1}AQ=$ ()

(A) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 2 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$

【答案】: (B)

【解析】: $Q=P\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $Q^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}P^{-1}$,

$$\text{故 } Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1}AP \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$$

故选 (B)。

(7) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布, 则 $P\{X^2+Y^2 \leq 1\}$ ()

(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{\pi}{8}$ (D) $\frac{\pi}{4}$

【答案】: (D)

【解析】: 由题意得, $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$

$P\{X^2+Y^2 \leq 1\} = \iint_D f(x,y) dx dy$, 其中 D 表示单位圆在第一象限的部分, 被积函数是 1, 故根据二重积

分的几何意义, 知 $P\{X^2+Y^2 \leq 1\} = \frac{\pi}{4}$, 故选 (D)。

(8) 设 X_1, X_2, X_3, X_4 为来自总体 $N(1, \sigma^2) (\sigma > 0)$ 的简单随机样本, 则统计量 $\frac{X_1 - X_2}{|X_3 + X_4 - 2|}$ 的分布

()

(A) $N(0,1)$

(B) $t(1)$

(C) $\chi^2(1)$

(D) $F(1,1)$

【答案】：(B)

【解析】：从形式上，该统计量只能服从 t 分布。故选 B 。

具体证明如下：
$$\frac{X_1 - X_2}{|X_3 + X_4 - 2|} = \frac{\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma}}{\sqrt{\left(\frac{X_3 + X_4 - 2}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2}},$$
由正态分布的性质可知， $\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma}$ 与 $\frac{X_3 + X_4 - 2}{\sqrt{2}\sigma}$ 均

服从标准正态分布且相互独立，可知
$$\frac{\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}\sigma}}{\sqrt{\left(\frac{X_3 + X_4 - 2}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2}} \sim t(1)。$$

二、填空题：9-14 小题，每小题 4 分，共 24 分，请将答案写在答题纸指定位置上。

(9) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}}$ _____。

【答案】： $e^{-\sqrt{2}}$

【解析】：
$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}} = e^{\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \left[(\tan x - 1) \frac{1}{\cos x - \sin x} \right]}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \left[(\tan x - 1) \frac{1}{\cos x - \sin x} \right] &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan x - \tan \frac{\pi}{4}}{\cos x - \sin x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\tan \left(x - \frac{\pi}{4} \right) \left(1 + \tan x \tan \frac{\pi}{4} \right)}{-\sqrt{2} \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\left(x - \frac{\pi}{4} \right) \left(1 + \tan x \tan \frac{\pi}{4} \right)}{-\sqrt{2} \left(x - \frac{\pi}{4} \right)} \\ &= \frac{2}{-\sqrt{2}} \\ &= -\sqrt{2} \end{aligned}$$

所以
$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}} = e^{\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \left[(\tan x - 1) \frac{1}{\cos x - \sin x} \right]} = e^{-\sqrt{2}}$$

(10) 设函数 $f(x) = \begin{cases} \ln \sqrt{x}, & x \geq 1 \\ 2x-1, & x < 1 \end{cases}$, $y = f(f(x))$, 求 $\frac{dy}{dx}\bigg|_{x=0}$ _____。

【答案】: 4

【解析】: $\frac{dy}{dx}\bigg|_{x=0} = f'(f(x))f'(x)\bigg|_{x=0} = f'(f(0))f'(0) = f'(-1)f'(0)$

由 $f(x)$ 的表达式可知 $f'(0) = f'(-1) = 2$, 可知 $\frac{dy}{dx}\bigg|_{x=0} = 4$

(11) 函数 $z = f(x, y)$ 满足 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 1}} \frac{f(x, y) - 2x + y - 2}{\sqrt{x^2 + (y-1)^2}} = 0$, 则 $dz\big|_{(0,1)} =$

【答案】: $2dx - dy$

【解析】: 由题意可知分子应为分母的高阶无穷小, 即 $f(x, y) = 2x - y + 2 + o(\sqrt{x^2 + (y-1)^2})$,

所以 $\frac{\partial z}{\partial x}\bigg|_{(0,1)} = 2$, $\frac{\partial z}{\partial y}\bigg|_{(0,1)} = -1$, 故 $dz\big|_{(0,1)} = 2dx - dy$

(12) 由曲线 $y = \frac{4}{x}$ 和直线 $y = x$ 及 $y = 4x$ 在第一象限中所围图形的面积为?

【答案】: $4 \ln 2$

【解析】: 被积函数为 1 的二重积分来求, 所以

$$S = \int_0^2 dy \int_{\frac{y}{4}}^y dx + \int_2^4 dy \int_{\frac{y}{4}}^{\frac{4}{y}} dx = \frac{3}{2} + 4 \ln 2 - \frac{3}{2} = 4 \ln 2$$

(13) 设 A 为 3 阶矩阵, $|A| = 3$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若交换 A 的第一行与第二行得到矩阵 B , 则

$|BA^*| =$ _____。

【答案】: -27

【解析】: 由于 $B = E_{12}A$, 故 $BA^* = E_{12}A \cdot A^* = |A| E_{12} = 3E_{12}$,

所以, $|BA^*| = |3E_{12}| = 3^3 |E_{12}| = 27 * (-1) = -27$.

(14) 设 A, B, C 是随机事件, A, C 互不相容, $P(AB) = \frac{1}{2}$, $P(C) = \frac{1}{3}$, 则 $P(AB\bar{C}) =$ _____。

【答案】: $\frac{3}{4}$

【解析】: 由条件概率的定义, $P(AB|\bar{C}) = \frac{P(AB\bar{C})}{P(\bar{C})}$,

其中 $P(\bar{C}) = 1 - P(C) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$,

$P(ABC\bar{C}) = P(AB) - P(ABC) = \frac{1}{2} - P(ABC)$, 由于 A, C 互不相容, 即 $AC = \phi$, $P(AC) = 0$, 又

$ABC \subset AC$, 得 $P(ABC) = 0$, 代入得 $P(ABC\bar{C}) = \frac{1}{2}$, 故 $P(AB|\bar{C}) = \frac{3}{4}$.

三、解答题: 15—23 小题, 共 94 分. 请将解答写在答题纸指定位置上. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

(15) (本题满分 10 分)

计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - e^{2-2\cos x}}{x^4}$

【解析】: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - e^{2-2\cos x}}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{2-2\cos x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2-2+2\cos x} - 1}{x^4}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 2 + 2\cos x}{x^4}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 2 + 2\left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + o(x^2)\right)}{x^4} \quad (\text{泰勒公式})$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^4}{12} + o(x^2)}{x^4}$$

$$= \frac{1}{12}$$

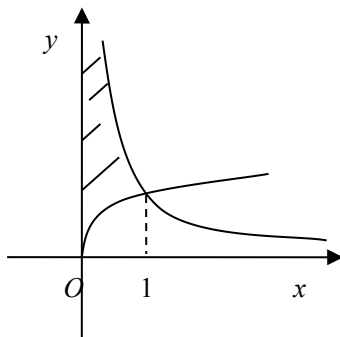
(16) (本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint_D e^x xy dx dy$, 其中 D 为由曲线 $y = \sqrt{x}$ 与 $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 所围区域.

【解析】: 由题意知, 区域

$D = \left\{ (x, y) \mid 0 < x \leq 1, \sqrt{x} < y < \frac{1}{\sqrt{x}} \right\}$, 如图所示所以

$\iint_D e^x xy dx dy = \lim_{x \rightarrow 0} \int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^{\frac{1}{\sqrt{x}}} e^x xy dy$



$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow 0} \int_0^1 e^x x \left(\frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_{\sqrt{x}}^{\frac{1}{\sqrt{x}}} dx \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \int_0^1 e^x x \left(\frac{1}{2x} - \frac{x}{2} \right) dx \\
&= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\int_0^1 e^x dx - \int_0^1 e^x x^2 dx \right) \\
&= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left(e - 1 - e^x x^2 \Big|_0^1 + 2 \int_0^1 e^x x dx \right) \\
&= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left(-1 + 2 \int_0^1 x de^x \right) \\
&= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left(-1 + 2 \left(e^x x \Big|_0^1 - \int_0^1 e^x dx \right) \right) \\
&= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left(-1 + 2(e - (e - 1)) \right) = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

(17) (本题满分 10 分) 某企业为生产甲、乙两种型号的产品，投入的固定成本为 10000 (万元)，设该企业生产甲、乙两种产品的产量分别为 x (件) 和 y (件)，且固定两种产品的边际成本分别为 $20 + \frac{x}{2}$ (万元/件) 与 $6 + y$ (万元/件)。

- 1) 求生产甲乙两种产品的总成本函数 $C(x, y)$ (万元)
- 2) 当总产量为 50 件时，甲乙两种的产量各为多少时可以使总成本最小？求最小的成本。
- 3) 求总产量为 50 件时且总成本最小时甲产品的边际成本，并解释其经济意义。

【解析】： 1) 设成本函数为 $C(x, y)$ ，由题意有： $C'_x(x, y) = 20 + \frac{x}{2}$ ，

对 x 积分得， $C(x, y) = 20x + \frac{x^2}{4} + D(y)$ ，

再对 y 求导有， $C'_y(x, y) = D'(y) = 6 + y$ ，

再对 y 积分有， $D(y) = 6y + \frac{1}{2}y^2 + c$

所以， $C(x, y) = 20x + \frac{x^2}{4} + 6y + \frac{1}{2}y^2 + c$

又 $C(0, 0) = 10000$ ，故 $c = 10000$ ，所以 $C(x, y) = 20x + \frac{x^2}{4} + 6y + \frac{1}{2}y^2 + 10000$

2) 若 $x + y = 50$ ，则 $y = 50 - x (0 \leq x \leq 50)$ ，代入到成本函数中，有

$$\begin{aligned}
 C(x) &= 20x + \frac{x^2}{4} + 6(50-x) + \frac{1}{2}(50-x)^2 + 10000 \\
 &= \frac{3}{4}x^2 - 36x + 11550
 \end{aligned}$$

所以, 令 $C'(x) = \frac{3}{2}x - 36 = 0$, 得 $x = 24, y = 26$, 这时总成本最小 $C(24, 26) = 11118$

3) 总产量为 50 件且总成本最小时甲产品的边际成本为 $C'_x(24, 26) = 32$, 表示在要求总产量为 50 件时, 在甲产品为 24 件, 这时要改变一个单位的产量, 成本会发生 32 万元的改变。

(18) (本题满分 10 分)

证明: $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2}, -1 < x < 1$

【解析】: 令 $f(x) = x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x - 1 - \frac{x^2}{2}$, 可得

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \ln \frac{1+x}{1-x} + x \frac{1+x}{1-x} \frac{2}{(1-x)^2} - \sin x - x \\
 &= \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{2x}{1-x^2} - \sin x - x \\
 &= \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1+x^2}{1-x^2} x - \sin x
 \end{aligned}$$

当 $0 < x < 1$ 时, 有 $\ln \frac{1+x}{1-x} \geq 0$, $\frac{1+x^2}{1-x^2} > 1$, 所以 $\frac{1+x^2}{1-x^2} x - \sin x \geq 0$,

故 $f'(x) \geq 0$, 而 $f(0) = 0$, 即得 $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x - 1 - \frac{x^2}{2} \geq 0$

所以 $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq \frac{x^2}{2} + 1$ 。

当 $-1 < x < 0$, 有 $\ln \frac{1+x}{1-x} \leq 0$, $\frac{1+x^2}{1-x^2} > 1$, 所以 $\frac{1+x^2}{1-x^2} x - \sin x \leq 0$,

故 $f'(x) \geq 0$, 即得 $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x - 1 - \frac{x^2}{2} \geq 0$

可知, $x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x \geq 1 + \frac{x^2}{2}, -1 < x < 1$

(19) (本题满分 10 分) 已知函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$ 及 $f'(x) + f(x) = 2e^x$

1) 求表达式 $f(x)$

2) 求曲线的拐点 $y = f(x^2) \int_0^x f(-t^2) dt$

【解析】:

1) 特征方程为 $r^2 + r - 2 = 0$, 特征根为 $r_1 = 1, r_2 = -2$, 齐次微分方程 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$ 的通解为 $f(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}$. 再由 $f'(x) + f(x) = 2e^x$ 得 $2C_1 e^x - C_2 e^{-2x} = 2e^x$, 可知 $C_1 = 1, C_2 = 0$.

故 $f(x) = e^x$

2) 曲线方程为 $y = e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt$, 则 $y' = 1 + 2xe^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt$, $y'' = 2x + 2(1 + 2x^2)e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt$

令 $y'' = 0$ 得 $x = 0$. 为了说明 $x = 0$ 是 $y'' = 0$ 唯一的解, 我们来讨论 y'' 在 $x > 0$ 和 $x < 0$ 时的符号。

当 $x > 0$ 时, $2x > 0, 2(1 + 2x^2)e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt > 0$, 可知 $y'' > 0$; 当 $x < 0$ 时, $2x < 0, 2(1 + 2x^2)e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt < 0$, 可知 $y'' < 0$. 可知 $x = 0$ 是 $y'' = 0$ 唯一的解。

同时, 由上述讨论可知曲线 $y = f(x^2) \int_0^x f(-t^2) dt$ 在 $x = 0$ 左右两边的凹凸性相反, 可知 $(0, 0)$ 点是曲线 $y = f(x^2) \int_0^x f(-t^2) dt$ 唯一的拐点。

(20) (本题满分 10 分)

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(I) 求 $|A|$

(II) 已知线性方程组 $Ax = b$ 有无穷多解, 求 a , 并求 $Ax = b$ 的通解。

$$\text{【解析】: (I) } \begin{vmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times \begin{vmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} + a \times (-1)^{4+1} \begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \end{vmatrix} = 1 - a^4$$

$$\begin{aligned}
 & \text{(II)} \quad \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ a & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & -a^2 & 0 & 1 & -a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & a^3 & 1 & -a-a^2 \end{pmatrix} \\
 & \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1-a^4 & -a-a^2 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

可知当要使得原线性方程组有无穷多解，则有 $1-a^4=0$ 及 $-a-a^2=0$ ，可知 $a=-1$ 。

$$\text{此时，原线性方程组增广矩阵为 } \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 进一步化为行最简形得 } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{可知导出组的基础解系为 } \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 非齐次方程的特解为 } \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 故其通解为 } k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

线性方程组 $Ax=b$ 存在 2 个不同的解，有 $|A|=0$ 。

$$\text{即: } |A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda-1)^2(\lambda+1) = 0, \text{ 得 } \lambda=1 \text{ 或 } -1.$$

$$\text{当 } \lambda=1 \text{ 时, } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 显然不符, 故 } \lambda=-1.$$

$$\text{(21) (本题满分 10 分) 三阶矩阵 } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \end{pmatrix}, A^T \text{ 为矩阵 } A \text{ 的转置, 已知 } r(A^T A) = 2, \text{ 且二次型}$$

$$f = x^T A^T A x.$$

1) 求 a

2) 求二次型对应的二次型矩阵，并将二次型化为标准型，写出正交变换过程。

【解析】: 1) 由 $r(A^T A) = r(A) = 2$ 可得，

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & a \end{vmatrix} = a+1=0 \Rightarrow a=-1$$

$$\begin{aligned} 2) \quad f &= x^T A^T A x = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= 2x_1^2 + 2x_2^2 + 4x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_2x_3 \end{aligned}$$

$$\text{则矩阵 } B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda-2 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda-4 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-2)(\lambda-6) = 0$$

解得 B 矩阵的特征值为: $\lambda_1 = 0; \lambda_2 = 2; \lambda_3 = 6$

$$\text{对于 } \lambda_1 = 0, \text{ 解 } (\lambda_1 E - B)X = 0 \text{ 得对应的特征向量为: } \eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{对于 } \lambda_2 = 2, \text{ 解 } (\lambda_2 E - B)X = 0 \text{ 得对应的特征向量为: } \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{对于 } \lambda_3 = 6, \text{ 解 } (\lambda_3 E - B)X = 0 \text{ 得对应的特征向量为: } \eta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

将 η_1, η_2, η_3 单位化可得:

$$\alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$Q = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$$

(22) (本题满分 10 分)

已知随机变量 X, Y 以及 XY 的分布律如下表所示,

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

Y	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

XY	0	1	2	4
P	7/12	1/3	0	1/12

求: (1) $P(X=2Y)$;

(2) $\text{cov}(X-Y, Y)$ 与 ρ_{XY} .

【解析】:

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

Y	0	1	2
P	1/3	1/3	1/3

XY	0	1	2	4
P	7/12	1/3	0	1/12

$$(1) P(X=2Y) = P(X=0, Y=0) + P(X=2, Y=1) = \frac{1}{4} + 0 = \frac{1}{4}$$

$$(2) \text{cov}(X-Y, Y) = \text{cov}(X, Y) - \text{cov}(Y, Y)$$

$$\text{cov}(X, Y) = EXY - EXEY, \text{ 其中 } EX = \frac{2}{3}, EX^2 = 1, EY = 1, EY^2 = \frac{5}{3}, DX = EX^2 - (EX)^2 = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$$

$$DY = EY^2 - (EY)^2 = \frac{5}{3} - 1 = \frac{2}{3}, EXY = \frac{2}{3}$$

$$\text{所以, } \text{cov}(X, Y) = 0, \text{ cov}(Y, Y) = DY = \frac{2}{3}, \text{ cov}(X-Y, Y) = -\frac{2}{3}, \rho_{XY} = 0.$$

(23) (本题满分 10 分)

设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且均服从参数为 1 的指数分布, $V = \min(X, Y), U = \max(X, Y)$.

求 (1) 随机变量 V 的概率密度;

(2) $E(U+V)$.

【解析】:

$$(1) X \text{ 概率密度为 } f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} \text{ 分布函数为 } F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} X \text{ 和 } Y \text{ 同分布.}$$

$$\text{由 } V = \min(X, Y), F_V(v) = P\{V \leq v\} = P\{\min(X, Y) \leq v\} = 1 - P\{X > v, Y > v\},$$

而 X, Y 独立, 故上式等于 $1 - P\{X > v\}P\{Y > v\} = 1 - [1 - F(v)]^2 = \begin{cases} 1 - e^{-2v}, & v > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$

故 $f_V(v) = F'_V(v) = \begin{cases} 2e^{-2v}, & v > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$

(2) 同理, U 的概率密度为: $f_U(u) = \begin{cases} 2(1 - e^{-u})e^{-u}, & u > 0, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$

$$EU = \int_0^{+\infty} u 2(1 - e^{-u})e^{-u} du = \frac{3}{2}, \quad EV = \int_0^{+\infty} v 2e^{-2v} dv = \frac{1}{2},$$

所以 $E(U + V) = E(U) + E(V) = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = 2$.